Aplicações Distribuídas sobre a Internet

Sistema de Gestão e Correção de Exames Nacionais

Relatório do Projeto · Parte 1

MEEC
Grupo 4

Francisco António Lisboa Guarda (117392)

André Filipe Teigas Vaz (120181)

Descrição consolidada das funcionalidades implementadas, arquitetura, endpoints, modelos de dados, regras de validação, execução e testes.

Índice

O relatório descreve o estado implementado da Parte 1. As secções dos serviços apresentam as funcionalidades, as regras, os endpoints e os modelos SQLAlchemy.

1. Enquadramento e arquitetura 3

2. Funcionalidades implementadas 4

3. User Service 5

4. Admin Service 8

5. Printing Service 10

6. Correction Service 12

7. Execução 15

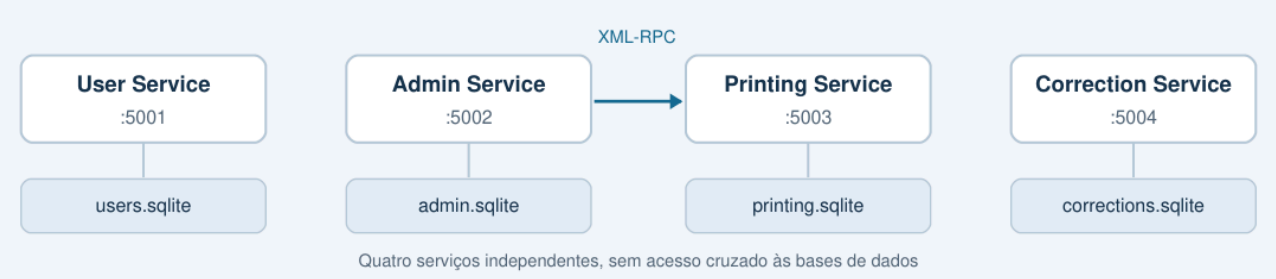
8. Âmbito da Parte 1 16

1. Enquadramento e arquitetura

O projeto implementa a primeira parte de um sistema distribuído para apoiar a gestão e a correção de exames nacionais. Abrange o registo de utilizadores, o agendamento de exames, a inscrição de alunos, a impressão de folhas de resolução e o processamento das digitalizações para correção de respostas.

A solução divide-se em quatro aplicações Python independentes. Cada serviço tem as suas páginas, uma porta própria e uma base SQLite da sua responsabilidade. Esta separação permite executar os componentes em processos distintos e prepara a distribuição por máquinas diferentes.

Serviço	Endereço local	Base de dados predefinida
User Service	**http://127.0.0.1:5001**	**user_service/users.sqlite**
Admin Service	**http://127.0.0.1:5002**	**admin_service/admin.sqlite**
Printing Service	**http://127.0.0.1:5003**	**printing_service/printing.sqlite**
Correction Service	**http://127.0.0.1:5004**	**correction_service/corrections.sqlite**



Arquitetura dos quatro serviços e bases de dados independentes

O Admin Service comunica com o Printing Service por XML-RPC, no entanto, não existe acesso cruzado às bases de dados. O Correction Service recebe os PDFs por upload e, nesta fase, não consulta o registo de exames do Admin Service nem os utilizadores do User Service. A figura representa a comunicação implementada entre serviços.

1.1. Tecnologias e organização

As aplicações usam **Python**, **Flask**, **SQLAlchemy** e **SQLite**. O Printing Service disponibiliza o endpoint XML-RPC com **Flask-XML-RPC-Reloaded**, um fork compatível com Python 3. A geração e o processamento de PDFs usam **PyMuPDF**, os QR codes são gerados com **qrcode** e detetados no Correction Service com **OpenCV**, com apoio de **NumPy**. O User Service usa o Werkzeug para gerar e verificar hashes de passwords.

Cada diretório de serviço contém a aplicação, o módulo de dados, os templates HTML, as dependências e os testes. Os ficheiros principais são **su_app.py**, **as_app.py**, **ps_app.py** e **cs_app.py**. Na raiz, **clean.py** concentra as operações de limpeza.

2. Funcionalidades implementadas

O quadro seguinte relaciona os códigos das funcionalidades com a responsabilidade de cada componente.

Código	Funcionalidade	Serviço
SU_1	Listar utilizadores e respetivos papéis	User
SU_2	Adicionar um utilizador	User
SU_3	Importar utilizadores por CSV	User
AD_1	Agendar e listar exames	Admin
AD_2	Inscrever alunos em lote num exame	Admin
AD_3	Pedir a impressão das folhas de resolução	Admin / Printing
AD_4	Atribuir professores às questões de um exame	Correction
AD_5	Carregar e processar digitalizações em PDF	Correction
PR_1	Listar respostas por corrigir, com a atribuição disponível	Correction
PR_2	Consultar uma resposta e guardar ou editar a correção	Correction
PR_3	Listar respostas já corrigidas	Correction
ST_1	Consultar inscrições e informação dos exames	Admin
ST_3	Consultar digitalizações, páginas e correções, sem identidade do aluno	Correction, implementação parcial

3. User Service

O User Service gere os utilizadores e os seus papéis. Disponibiliza uma página inicial com o total de utilizadores, contagens por papel e atalhos para listar, adicionar e importar registos. Um utilizador é contado uma vez no total e uma vez em cada papel atribuído.

Os papéis disponíveis são **Administrator**, **Professor**, **Exam invigilator** e **Student**. É possível atribuir vários papéis ao mesmo utilizador. A organização em três tabelas foi autorizada pelo professor para preparar a Parte 2.

3.1. Criação e importação

A criação individual exige um ID positivo de 64 bits, nome e password não vazios e pelo menos um papel válido e disponível na base de dados. IDs já existentes são rejeitados neste formulário. As passwords são guardadas como hashes e não são apresentadas nas listagens nem novamente preenchidas após um erro.

A importação aceita ficheiros **.csv** em UTF-8. Os cabeçalhos obrigatórios são **id**, **name**, **password** e **role**, sem nomes repetidos. Os papéis múltiplos são separados por "|" e cada campo é separado com vírgulas. Linhas vazias são ignoradas. São rejeitados ficheiros sem utilizadores, cabeçalhos inválidos, linhas com campos em falta ou em excesso e codificação inválida.

```
id,name,password,role
1001,Ana Silva,exemplo123,Student
2001,Joao Pereira,exemplo456,Professor|Exam invigilator
```

As novas inserções pertencem a uma única transação. Dados inválidos num novo utilizador, papéis indisponíveis ou conflitos com utilizadores existentes rejeitam todo o lote novo. Os registos anteriores mantêm-se. A mensagem de conflito identifica o ID e a linha sem expor passwords. As falhas de integridade na gravação apresentam uma mensagem genérica.

3.2. Páginas e endpoints

Endpoint	Métodos	Finalidade
/	GET	Resumo e navegação
/list_users	GET	Listar utilizadores e papéis
/list_users/sucess	GET	Listagem com confirmação de criação ou importação
/users/add	GET, POST	Formulário e criação individual
/users/bulk-add	GET, POST	Formulário e importação CSV

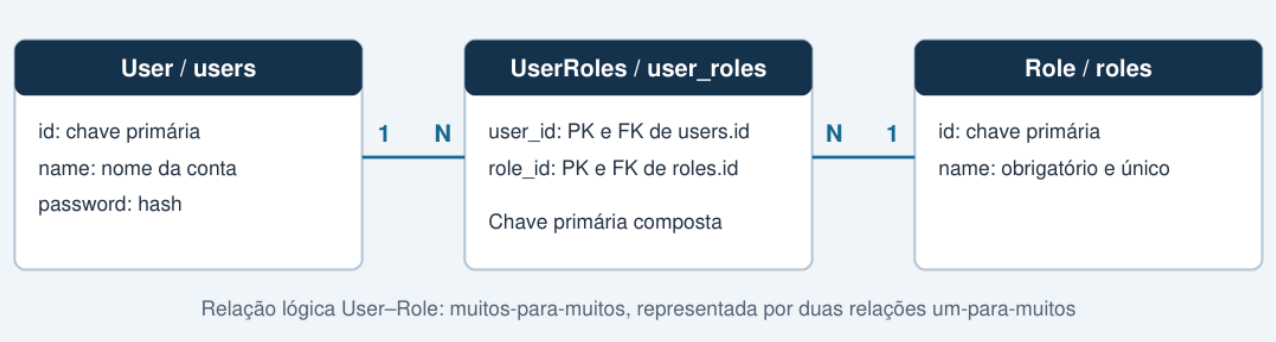
A grafia **sucess** corresponde ao caminho existente na implementação.

3.3. Modelos SQLAlchemy e decisão de modelação

A principal diferença de modelação face à proposta simplificada do enunciado encontra-se em user_service/user_data.py. Na secção 2.1.1, o enunciado apresenta uma única tabela de utilizadores com nome, identificador, password e um campo **role**. A implementação separa os dados da conta, o catálogo de papéis e as atribuições desses papéis em três tabelas relacionadas. Esta opção foi discutida e autorizada pelo professor para preparar a Parte 2 do projeto.

3.3.1. Da tabela única à relação muitos-para-muitos

Um utilizador pode desempenhar mais do que um papel: por exemplo, um professor pode também ser vigilante de exames. A identidade e a password pertencem à conta, enquanto os papéis representam as funções que essa conta pode desempenhar. Assim, a implementação mantém um único registo de utilizador e permite associá-lo a vários registos de papéis. Esta separação evita duplicar a conta e o hash da password para cada função e evita guardar listas de papéis numa coluna de texto.



Modelo relacional do User Service: User e Role ligados pela tabela de associação UserRoles

3.3.2. Responsabilidade de cada tabela

Modelo ou associação	Tabela	Campos persistidos
User	**users**	**id** (PK), **name**, **password**
Role	**roles**	**id** (PK), **name** (único)
UserRoles	**user_roles**	**user_id** e **role_id** (PK composta de FKs)

User é a classe que representa a conta. O identificador do user **id** é a chave primária, **name** e **password** são obrigatórios e não podem ser nulos.

Role é a classe que representa um papel partilhado por várias contas. Tem uma chave primária inteira e um nome obrigatório e único. O catálogo é inicializado com **Administrator**, **Professor**, **Exam invigilator** e **Student**.

UserRoles é uma tabela da associação de **User** com **Role**. Cada linha liga um utilizador **user_id** a um papel **role_id**. Ambos os campos integram a chave primária composta e são chaves estrangeiras para as tabelas de origem. A chave composta impede que o mesmo papel seja atribuído duas vezes à mesma conta.

3.3.3. Relações ORM e integridade

A relação lógica entre **User** e **Role** é **muitos-para-muitos**. No esquema relacional, cada utilizador pode ter várias linhas em **user_roles** e cada papel pode aparecer em linhas de vários utilizadores.

No SQLAlchemy, **User.roles** e **Role.users** usam **relationship**, com **secondary=UserRoles** para indicar a tabela intermédia e **back_populates** para ligar os dois lados da relação. Estas propriedades são relações ORM e não acrescentam colunas de listas às tabelas.

As chaves estrangeiras são ativadas em cada ligação SQLite. Impedem associações a utilizadores ou papéis inexistentes e a eliminação direta em SQL de registos ainda referenciados. A unicidade de **Role.name** impede duplicar um papel no catálogo. Regras como exigir pelo menos um papel por conta, aceitar apenas os nomes previstos e confirmar a sua disponibilidade são também verificadas pela aplicação antes da gravação.

3.3.4. Preparação para a Parte 2

Esta organização permite que a futura autenticação reconheça uma única conta e que a autorização consulte todos os papéis dessa conta para determinar as funcionalidades disponíveis. Alterar uma atribuição passa por alterar a associação, sem duplicar a identidade ou as credenciais do utilizador. A estrutura prepara essa evolução. O controlo de acesso e a filtragem por utilizador continuam fora da implementação da Parte 1.

4. Admin Service

O Admin Service agenda exames, importa inscrições de alunos, apresenta a informação das inscrições e envia pedidos de impressão. O painel inicial mostra contagens reais de exames e inscrições, atalhos e um guia de preparação.

4.1. Agendamento e inscrições

O agendamento exige uma unidade curricular não vazia, com até 200 caracteres, e uma data igual ou posterior à data atual do servidor. O ID do exame é gerado pela base de dados. Nos URLs, exames inexistentes ou IDs fora do intervalo positivo de 64 bits devolvem HTTP 404.

A inscrição aceita CSV UTF-8, com uma coluna de identificação: **student_id** ou **student_identifier**. Os cabeçalhos são normalizados sem distinguir maiúsculas de minúsculas e têm de ser únicos. A presença simultânea das duas colunas de identificação é rejeitada.

```
student_id
1001
1002
```

IDs repetidos no CSV e alunos já inscritos nesse exame são ignorados. Um aluno inscrito noutro exame pode ser inscrito no exame selecionado. As novas inscrições são guardadas numa única transação e erros de estrutura ou de identificadores rejeitam o lote e identificam a linha quando aplicável. O Admin não valida os IDs de alunos na base do User Service.

A confirmação apresenta apenas o número de novas inscrições. Se não existir nenhuma, informa **No new students were enrolled.** com **count=0**. As inscrições existentes mantêm-se inalteradas.

Depois da data do exame, novas inscrições são bloqueadas. A listagem oculta a ação de inscrição quando está encerrada e o formulário de inscrição de um exame passado devolve HTTP 409. Os pedidos de impressão continuam disponíveis depois dessa data, usando os alunos já inscritos e preservando os identificadores e QR codes das folhas existentes.

4.2. Páginas e endpoints

Endpoint	Métodos	Finalidade
/	GET	Painel de exames e inscrições
/exams/schedule	GET, POST	Agendar exame
/exams	GET	Listar exames e ações disponíveis
/exams/success	GET	Confirmar agendamento
/exams/<exam_id>/enroll	GET, POST	Inscrever alunos por CSV
/enrollments	GET	Listar inscrições e dados do exame
/enrollments/success	GET	Confirmar novas inscrições
/exams/<exam_id>/order-printing	POST	Pedir impressão por XML-RPC
/exams/printing/success	GET	Confirmar envio do pedido

4.3. Modelos e comunicação

Os modelos são definidos em **admin_service/admin_data.py**.

Modelo	Tabela	Campos persistidos
Exam	**exams**	**id** (PK gerada), **date**, **course**
Enrollment	**enrolled_students**	**exam_id** e **student_id** (PK composta)

As chaves estrangeiras impedem inscrições em exames inexistentes. A eliminação de um exame elimina as respetivas inscrições em cascata.

Inscrever alunos não contacta o Printing Service. A geração ou atualização de PDFs exige um pedido explícito com **Order printing**, que usa as inscrições persistidas nesse momento, incluindo depois de reiniciar o Admin. O Printing pode estar desligado durante a inscrição.

As chamadas HTTP e HTTPS usam um timeout de 30 segundos para as operações de rede. Falhas de comunicação, rejeições, faults e respostas XML-RPC inválidas são traduzidas em mensagens próprias. Se as inscrições mudarem durante um pedido, o Admin volta a consultar a lista e pode repetir o envio até três tentativas. Alterações contínuas originam uma mensagem para pedir novamente a atualização.

5. Printing Service

O Printing Service recebe pedidos por XML-RPC e gera um único PDF com todas as folhas de resolução do exame. A interface web lista os exames impressos, o número de folhas e de páginas e permite consultar ou guardar a versão atual do PDF.

5.1. Contrato XML-RPC

```
print_exam(exam_id, exam_date, course, student_ids)
```

Argumento	Representação e validação
exam_id	Inteiro positivo ou texto decimal até **2**63 - 1**
exam_date	Texto no formato **YYYY-MM-DD**, podendo corresponder a uma data passada
course	Texto não vazio
student_ids	Lista não vazia de IDs válidos, sem repetições

O Admin envia o ID do exame e os IDs de alunos como textos decimais para evitar o limite de 32 bits dos inteiros XML-RPC. O Printing normaliza os valores e guarda-os como inteiros no SQLite. Valores inválidos, repetidos ou fora do intervalo são rejeitados. O formato da data é validado no próprio endpoint, incluindo em chamadas diretas, mas uma data passada não impede a impressão.

5.2. Geração, repetição e recuperação

O modelo é **printing_service/Exam-template.pdf**. A página introdutória é omitida e as quatro páginas de questões são copiadas para cada aluno. Para **n** alunos, o resultado tem exatamente **4 × n** páginas.

Cada folha tem um ID único, usado nos QR codes das suas quatro páginas. São colocados códigos nos quatro cantos de cada página. O ID da folha é distinto do identificador do aluno. A base mantém o par exame/aluno necessário para preservar a mesma folha em pedidos posteriores.

Repetir um pedido sem alterações reutiliza o PDF e os IDs existentes. Novos alunos acrescentam quatro páginas cada um. Listas antigas não removem alunos nem invalidam QR codes emitidos. Por exemplo, passar de dois para quatro alunos aumenta o PDF de oito para dezasseis páginas apenas depois de um novo pedido explícito.

Pedidos simultâneos são serializados no SQLite. O PDF é persistido na base e copiado para **output/exam_<exam_id>.pdf**, usando um ficheiro temporário e substituição da cópia. Se a confirmação da transação falhar após publicar o ficheiro, a recuperação volta a obter um bloqueio de escrita e repõe a versão atualmente confirmada na base, preservando um pedido mais recente. Se falhar a primeira criação e não existir exame confirmado, remove a cópia.

O botão **Save to output** guarda a versão já persistida, recria a pasta se necessário e substitui cópias antigas. Esta ação não gera novas folhas nem consulta o Admin. O ficheiro é guardado na máquina do serviço, sem iniciar um download no navegador. PDFs previamente gerados continuam disponíveis depois da data do exame.

5.3. Páginas e endpoints

Endpoint	Métodos	Finalidade
/ ou **/exams**	GET	Listar exames impressos e ações de PDF
/**RPC2** ou /	POST XML-RPC	Receber **print_exam**
/exams/<exam_id>/pdf	GET	Consultar o PDF guardado no navegador
/exams/<exam_id>/pdf/save	POST	Guardar a cópia atual em output
/exams/pdf/saved	GET	Confirmar gravação da cópia

5.4. Modelos SQLAlchemy

Os modelos são definidos em **printing_service/printing_data.py**.

Modelo	Tabela	Campos persistidos
PrintedExam	**printed_exams**	**id** (PK), **exam_date**, **course**, **pdf_file**
ResolutionSheet	**resolution_sheets**	**id** (PK autoincrementada), **exam_id** (FK), **student_id**

O par exame/aluno é único. A associação **PrintedExam.sheets** conserva a ordem dos IDs e elimina folhas órfãs quando o exame é removido. As colunas binárias de PDF têm carregamento diferido. Os IDs de folhas confirmadas não são reutilizados na mesma base de dados.

6. Correction Service

O Correction Service recebe digitalizações, atribui professores a questões e permite consultar, guardar e editar correções. Funciona independentemente dos registos dos restantes serviços nesta fase. A página inicial apresenta o número de PDFs, páginas, respostas corrigidas, respostas pendentes e a percentagem de conclusão.

6.1. Atribuição de professores

Os IDs do exame e do professor são introduzidos manualmente e têm de ser positivos de 64 bits. As questões válidas são 1 a 4. A atribuição pode existir antes do carregamento das digitalizações. Não é feita uma consulta ao Admin para validar a existência do exame nem ao User para confirmar o papel do professor.

Cada par exame/questão tem um professor, e cada professor pode assumir apenas uma questão por exame. O mesmo professor pode participar em exames diferentes. Antes de existirem respostas corrigidas para esse exame/questão, pode ser substituído. Depois da primeira correção, incluindo uma nota zero, a alteração é recusada. Repetir exatamente a mesma atribuição apresenta uma mensagem sem modificar os dados.

Alterações de atribuição e gravações de notas são serializadas no SQLite para que um pedido concorrente não ultrapasse as verificações de bloqueio.

6.2. Upload e processamento das digitalizações

O upload aceita PDF até 50 MB. Ficheiros ausentes, vazios, ilegíveis ou protegidos por password são rejeitados. Os IDs do exame são validados e os ficheiros recebem um nome seguro para registo na base.

São aceites digitalizações com quatro páginas de resposta por folha (**4 × n**) e PDFs com uma página introdutória seguida das folhas completas (**4 × n + 1**). No segundo caso, a primeira página é ignorada no processamento. Assim, o exemplo de cinco páginas produz quatro respostas. Totais incompletos são rejeitados.

O PDF original é preservado. Para produzir as páginas de correção, o serviço normaliza a rotação sem alterar a aparência, separa as páginas e deteta QR codes na imagem completa e em regiões sobrepostas, combinando deteção múltipla e individual. Os códigos encontrados são cobertos a cinzento.

São guardados um PNG e um PDF de uma página para cada resposta. O PDF processado é reconstruído a partir da imagem já coberta, evitando recuperar o QR code através da remoção de uma simples sobreposição no PDF. Todo o lote é persistido apenas depois de terminar o processamento de todas as páginas.

As respostas recebem números sequenciais de página e de folha e são associadas às questões 1–4 pela ordem das páginas. As atribuições são consultadas nas listagens, pelo que uma atribuição criada depois do upload passa a aplicar-se às respostas correspondentes.

6.3. Correção e consulta

A correção só pode ser guardada ou editada depois de existir uma atribuição para o par exame/questão. Sem atribuição, o GET e o POST da rota de correção devolvem HTTP 409 e a interface apresenta a opção de atribuir professor. As páginas PDF e PNG continuam disponíveis para consulta.

A nota tem de ser um número finito e não negativo. São rejeitados valores negativos, **NaN** e infinito. **Não está definido um limite máximo de nota por questão.** O comentário é opcional. A gravação marca a resposta como avaliada e atualiza as listagens e o progresso.

As listas de respostas e digitalizações são públicas e não são filtradas por professor ou aluno. ST_3 é parcial: permite consultar os documentos e as correções, mas não identifica o aluno. O PDF original pode ser descarregado separadamente.

6.4. Páginas e endpoints

Endpoint	Métodos	Finalidade
/	GET	Painel e progresso da correção
/assignments	GET, POST	Listar e criar ou alterar atribuições
/assignments/success	GET	Confirmar atribuição
/scans/upload	GET, POST	Carregar e processar PDF
/answers	GET	Listar respostas pendentes
/answers/<id>/correct	GET, POST	Consultar e guardar ou editar correção
/answers/corrected	GET	Listar respostas corrigidas
/answers/corrected/success	GET	Confirmar correção
/scans	GET	Listar digitalizações, páginas e correções
/scans/success	GET	Confirmar upload e quantidade de páginas
/answers/<id>/page.pdf	GET	Consultar a página PDF processada
/answers/<id>/page.png	GET	Consultar a imagem processada
/scans/<id>/original.pdf	GET	Descarregar o PDF original

IDs inexistentes ou fora do intervalo positivo de 64 bits devolvem HTTP 404. O limite de upload é comunicado com HTTP 413 quando excedido. As confirmações mantêm-se após atualizar a página e não dependem de sessões Flask.

6.5. Modelos SQLAlchemy e relações de correção

Os modelos definidos em **correction_service/correction_data.py** separam três responsabilidades: configurar quem corrige cada questão, preservar a digitalização original e guardar cada resposta com a respetiva avaliação. A decisão de modelação do User Service, que se afasta da tabela única apresentada no enunciado, é desenvolvida na secção 3.3.

Modelo	Tabela	Campos persistidos

ProfessorAssignment	**professor_assignment**	**id** (PK), **professor_id**, **exam_id**, **question_number**
ExamCorrectionPdf	**exam_correction_pdfs**	**id** (PK), **exam_id**, **filename**, **pdf_file**
QuestionCorrection	**question_corrections**	**id** (PK), **exam_correction_pdf_id** (FK), **sheet_number**, **question_number**, **page_pdf_file**, **page_png_file**, **evaluated**, **grade**, **comment**

6.5.1. Atribuição independente das digitalizações

ProfessorAssignment identifica a atribuição de um professor a uma questão de um exame. A restrição única sobre **exam_id** e **question_number** garante uma atribuição por questão. A restrição sobre **exam_id** e **professor_id** limita cada professor a uma questão nesse exame. Existem ainda verificações de IDs positivos e do intervalo de questões entre 1 e 4.

Esta tabela não depende da existência de um PDF: permite configurar as atribuições antes do upload. **exam_id** e **professor_id** são referências lógicas introduzidas manualmente, sem chaves estrangeiras para as bases do Admin ou do User Service. Isto mantém a independência dos serviços nesta parte do projeto.

6.5.2. PDF original e respostas individuais

ExamCorrectionPdf representa um upload e conserva o ID do exame, o nome do ficheiro e os bytes do PDF original. **QuestionCorrection** representa uma página de resposta desse upload, guardando a versão PDF processada, a imagem PNG, a numeração e a avaliação.

A relação entre estes modelos é **um-para-muitos**: um upload origina várias respostas. A chave estrangeira **exam_correction_pdf_id** liga cada resposta à sua origem. As propriedades **ExamCorrectionPdf.corrections** e **QuestionCorrection.source** são bidirecionais, através de **back_populates**. A configuração **cascade="all, delete-orphan"** remove as respostas dependentes quando a origem é eliminada pelo ORM ou quando deixam de pertencer à sua coleção. Não é uma cascata SQL declarada com **ON DELETE CASCADE**.

O trio origem/folha/questão é único. O atributo **sheet_number** numera as folhas dentro do upload, com valores positivos, sem identificar o aluno ou o QR code. O atributo **question_number** varia de 1 a 4. As consultas ordenam por origem, folha e questão. Os PDFs e PNGs usam carregamento diferido, evitando carregá-los automaticamente nas listagens. A propriedade**page_number** é calculada por **(sheet_number - 1) * 4 + question_number**, sem coluna própria.

6.5.3. Avaliação e associação ao professor

Os atributos **evaluated**, **grade** e **comment** pertencem à resposta individual. A restrição de avaliação mantém a nota nula enquanto a resposta está pendente e exige uma nota não nula e não negativa quando está avaliada. Zero é válido. A aplicação complementa esta restrição ao rejeitar valores não finitos. Não existe uma cotação máxima configurada.

Não existe uma chave **assignment_id** em **QuestionCorrection**. O professor é obtido pelo par formado pelo exame da origem e pela questão da resposta. Isto permite que uma atribuição posterior ao upload passe a aplicar-se às respostas já guardadas. Como a associação é consultada desta forma, a aplicação bloqueia a troca de professor após a primeira correção desse exame/questão, preservando a interpretação das avaliações existentes.

7. Execução

Na raiz, criar um ambiente virtual e instalar as dependências dos quatro serviços. Os comandos seguintes destinam-se ao PowerShell.

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r user_service\requirements.txt
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r admin_service\requirements.txt
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r printing_service\requirements.txt
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r correction_service\requirements.txt
```

Iniciar cada aplicação numa janela de terminal diferente, mantendo a raiz como diretório de trabalho.

```
.\venv\Scripts\python.exe user_service\su_app.py
.\venv\Scripts\python.exe admin_service\as_app.py
.\venv\Scripts\python.exe printing_service\ps_app.py
.\venv\Scripts\python.exe correction_service\cs_app.py
```

O User, o Admin e o Correction arrancam em modo de desenvolvimento. Os serviços devem ser reiniciados depois de atualizar o código quando necessário, em particular o Printing para carregar alterações na implementação XML-RPC.

8. Âmbito da Parte 1

8.1. Limites funcionais atuais

A implementação entregue é a dos serviços independentes da Parte 1. As funcionalidades seguintes pertencem às etapas posteriores descritas na documentação do projeto:

- Portal unificado ou proxy de acesso aos vários serviços.
- Autenticação e controlo de acesso por papel.
- Filtragem das listagens segundo o professor ou aluno autenticado.
- Associação, pelo vigilante, entre o aluno presente e a folha efetivamente utilizada na prova (EI_1).
- Cálculo e apresentação da nota final agregada do exame (ST_2).
- Consulta das digitalizações e correções associada à identidade do aluno. ST_3 permanece parcial nesta fase.

O Correction não valida os exames no Admin nem os professores no User. A atribuição de professores pode anteceder o upload. A nota de uma questão tem validação numérica, mas não tem cotação máxima configurada. Estas características fazem parte do comportamento documentado da implementação atual.

8.2. Documentação

O conteúdo funcional e operacional foi consolidado nos seguintes ficheiros:

- **README.md**: arquitetura geral, funcionalidades, execução e âmbito.
- **user_service/README.md**: gestão de utilizadores e papéis, regras de CSV, dados e validações.
- **admin_service/README.md**: agendamento, inscrições, bloqueios por data e pedidos XML-RPC.
- **printing_service/README.md**: contrato de impressão, estabilidade de QR codes, PDFs e recuperação.
- **correction_service/README.md**: atribuições, digitalizações, processamento e correção.

Os ficheiros **user_data.py**, **admin_data.py**, **printing_data.py** e **correction_data.py** foram usados para completar a identificação das classes SQLAlchemy, campos, relações e restrições.